

Módulos de Análisis para Plataforma de Renta Fija

Especificación técnica y funcional

Versión 1.0 — Abril 2026

Este documento describe la arquitectura conceptual y técnica de los módulos analíticos que deberían conformar una plataforma de análisis de renta fija orientada a mesas de operaciones, portfolio managers y research senior del mercado argentino.

Cada módulo está documentado con: concepto y utilidad, datos requeridos, fórmulas y metodología, output esperado, decisión operativa que resuelve, y consideraciones de implementación.

Índice general

- 1. Bloque 1 — Análisis de curvas
 - 2. Bloque 2 — Forwards y tasas implícitas
 - 3. Bloque 3 — Sensibilidad avanzada
 - 4. Bloque 4 — Estrategias estructuradas
 - 5. Bloque 5 — Análisis cross-asset
 - 6. Bloque 6 — Análisis de portfolio agregado
 - 7. Bloque 7 — Licitaciones
 - 8. Bloque 8 — Análisis específicos del mercado argentino
 - 9. Bloque 9 — Backtesting
 - 10. Bloque 10 — Alertas y monitoreo activo
 - 11. Priorización sugerida de desarrollo
-

BLOQUE 1 — ANÁLISIS DE CURVAS

El objetivo de este bloque es transformar la foto estática de una curva (TEA/TEM vs duration) en un conjunto de señales accionables: qué bonos están baratos o caros en términos relativos, cómo se movió la curva en el tiempo, y qué factores explican el retorno de cada bono.

1.1 Curva interpolada con residuos (fair value relativo)

Concepto

Una curva de rendimientos suaviza teóricamente cómo deberían estar priceados los bonos según su duration. Cuando ajustamos una función (polinómica o spline) a los puntos observados, obtenemos una curva teórica. Los bonos que rinden más de lo que predice la curva están relativamente baratos; los que rinden menos están caros.

Esta es la herramienta de valor relativo más utilizada en mesas institucionales. Permite identificar en segundos dónde hay dislocaciones sin depender del juicio subjetivo del trader.

Datos requeridos

Para cada bono de la curva analizada:

- Ticker.
- TEA actual.
- Duration modificada.
- Tipo de curva (tasa fija, CER, hard dollar).

Ventana temporal: datos del día. Para versión avanzada, historia de 30-60 días para calcular z-scores temporales.

Metodología

El ajuste clásico es una regresión polinómica de grado 2 o 3:

$$TEA_{teórica}(d) = \beta_0 + \beta_1 \cdot d + \beta_2 \cdot d^2 + \beta_3 \cdot d^3$$

Donde d es la duration modificada y los coeficientes se estiman por mínimos cuadrados ordinarios sobre los puntos observados de la curva.

Para cada bono i se calcula el residuo:

$$Residuo_i = TEA_{observada_i} - TEA_{teórica}(duration_i)$$

Un residuo positivo significa que el bono rinde más de lo que la curva predice (barato relativo). Un residuo negativo, lo contrario.

Para normalizar entre bonos, se calcula el z-score del residuo:

$$Z_i = Residuo_i / \sigma(residuos_{curva})$$

Donde σ es el desvío estándar de todos los residuos observados hoy.

Versión avanzada: z-score temporal

Si se dispone de historia de la curva, para cada bono se puede calcular cuán fuera de su propio rango histórico está hoy:

$$Z_{temporal_i} = (Residuo_{hoy_i} - Media_{residuo_i_{30d}}) / \sigma_{residuo_i_{30d}}$$

Esta métrica es más accionable que el z-score estático porque captura dislocaciones temporales (un bono que normalmente cotiza en línea con la curva pero hoy se desvió significativamente).

Output

Tabla rankeada de bonos con las siguientes columnas:

- Ticker, duration, TEA observada, TEA teórica, residuo, z-score estático, z-score temporal.
- Coloreado condicional: verde para bonos baratos ($Z > +1,5$), rojo para caros ($Z < -1,5$), neutro para el resto.

Complemento gráfico: curva teórica ajustada superpuesta a los puntos observados, con los bonos dislocados destacados.

Decisión operativa

Identificar oportunidades de trade de convergencia intra-curva: comprar el barato y (opcionalmente) vender el caro del mismo tramo. Esperar que el residuo se cierre.

Consideraciones de implementación

- El grado del polinomio afecta el ajuste. Grado 2 es más estable; grado 3 captura mejor curvas con inflexiones pero puede sobreajustar.
- Considerar filtrar bonos ilíquidos que generan ruido en el ajuste.
- Tratamiento especial para bonos recientemente emitidos (primeros 5-10 días suelen tener distorsiones).

1.2 Evolución histórica de la curva

Concepto

La curva de rendimientos no es estática. Se mueve diariamente y el tipo de movimiento dice cosas distintas sobre las expectativas del mercado. Un movimiento paralelo (toda la curva sube o baja) indica cambio de nivel. Un cambio de pendiente (el tramo largo se mueve distinto al corto) indica cambio en expectativas de trayectoria. Un movimiento de curvatura (el medio se mueve distinto a las alas) puede indicar oferta/demanda específica de un tramo.

Visualizar la evolución de la curva permite detectar estos patrones antes de que se vuelvan consenso.

Datos requeridos

Historia diaria de la curva completa, idealmente 60-90 días. Para cada día: ticker, TEA, duration.

Metodología

Se construye una serie temporal de snapshots de la curva. El usuario puede:

- Seleccionar dos fechas y superponer ambas curvas para comparar.
- Animar la evolución mediante un slider temporal.
- Calcular métricas resumen de pendiente:
 - Pendiente 2s-10s (TEA 10 años – TEA 2 años).
 - Pendiente 2s-5s.
 - Pendiente 5s-10s.
 - Curvatura: $(TEA_medio - (TEA_corto + TEA_largo)/2)$.

Output

Gráfico de curva con dos fechas superpuestas (o animación).

Panel secundario con métricas de cambio: shift paralelo, cambio de pendiente, cambio de curvatura, todo en basis points.

Decisión operativa

Identificar qué tipo de movimiento ocurrió en el período seleccionado y ajustar posicionamiento. Por ejemplo:

- Si la curva se empinó (bear steepener): revisar exposición en duration larga, puede ser señal de expectativas de tasas más altas.
- Si la curva se aplanó (bull flattener): el mercado descuenta tasas más bajas en el futuro; puede ser momento de estirar si no se está posicionado.

Consideraciones de implementación

- Mantener consistencia en el conjunto de bonos graficados (bonos que entran y salen de la curva pueden distorsionar comparaciones).
 - Permitir fijar el eje Y para comparar niveles absolutos.
 - Exportar datos a CSV para análisis ad-hoc.
-

1.3 Descomposición de retorno por factor

Concepto

El retorno total de un bono entre dos fechas se puede descomponer en tres componentes puros:

- **Carry puro:** lo que el bono ganó solo por transcurrir el tiempo (la TEM multiplicada por los días transcurridos).
- **Roll-down:** la ganancia de precio porque el bono se desplazó hacia una zona de la curva con tasas más bajas.

- **Cambio de tasa:** la ganancia o pérdida por movimientos de la curva propiamente dichos.

Esta descomposición permite hacer atribución de performance limpia: qué parte del retorno vino de decisiones correctas (elegir un bono con roll-down alto) y qué parte vino de suerte o de condiciones de mercado generales.

Datos requeridos

Para cada bono en el período analizado:

- Precio inicial y precio final.
- TEA (o TEM) inicial y final.
- Duration inicial y final.
- Curva completa en fecha inicial y fecha final.

Metodología

El retorno total se calcula:

$$R_{\text{total}} = \text{Precio}_{\text{final}} / \text{Precio}_{\text{inicial}} - 1$$

Luego se descompone:

$$\text{Carry puro} = \text{TEM}_{\text{inicial}} \times (\text{días} / 30)$$

$$\text{Roll-down} = \text{Modified_Duration}_{\text{inicial}} \times (\text{TEA}_{\text{inicial}} - \text{TEA}_{\text{curva_en_duration_final_asumiendo_curva_constante}})$$

$$\text{Cambio de tasa} = R_{\text{total}} - \text{Carry puro} - \text{Roll-down}$$

Conceptualmente: el carry es lo que hubieras ganado si las tasas se mantenían. El roll-down es lo adicional que ganás porque el bono rodó hacia un punto más barato de la curva sin que esta se mueva. El cambio de tasa es el residuo: lo que explicó el movimiento real de la curva.

Output

Tabla para cada bono en el período:

- Retorno total, carry puro, roll-down, cambio de tasa (todos en bps y en porcentaje).
- Gráfico apilado mostrando la contribución de cada componente.

Decisión operativa

Identificar bonos donde el roll-down está siendo el driver principal de retorno (señal de que la curva está empinada y hay ganancia por rodado). Identificar bonos donde el cambio de tasa está dominando (señal de que la elección de bono importa menos que la dirección de la curva).

Es una herramienta clave de review mensual: permite distinguir performance por habilidad de performance por mercado.

BLOQUE 2 — FORWARDS Y TASAS IMPLÍCITAS

Las forwards son tasas que el mercado implícitamente pricea para períodos futuros. Son una de las herramientas más poderosas en renta fija porque permiten comparar lo que el mercado espera contra tus propias expectativas.

2.1 Matriz de forwards con z-score histórico

Concepto

Tenemos una matriz de tasas forward entre todos los pares de bonos de una curva. El upgrade necesario es clasificar cada celda de la matriz contra su propia historia reciente. No es lo mismo una forward de 13% que hace dos meses fluctuaba en ese rango, que una forward de 13% que venía operando en 10% y saltó en la última rueda.

El z-score temporal identifica dislocaciones reales, no niveles absolutos.

Datos requeridos

Historia diaria de la curva completa (mínimo 60 días, idealmente 90+). Para cada día: TEA y duration de cada bono.

Metodología

Para cada par de bonos (A, B) donde $duration_B > duration_A$, se calcula la forward:

$$Forward(A,B) = ((1+TEA_B)^{t_B} / (1+TEA_A)^{t_A})^{1/(t_B-t_A)} - 1$$

Donde t = días al vencimiento / 365.

Se construye la matriz triangular de forwards para cada día. Luego para cada par (A,B) se calcula su serie temporal de forwards.

Para cada par, hoy se calcula:

$$Z_forward(A,B) = (Forward_hoy - Media_forward_30d) / \sigma_forward_30d$$

Output

Matriz triangular donde cada celda muestra:

- Valor de la forward hoy.
- Z-score contra historia.
- Coloreado por z-score (verde alto, rojo bajo, neutro).

Al hacer click sobre una celda: gráfico de la serie histórica de esa forward específica, con bandas de $\pm 1\sigma$ y $\pm 2\sigma$.

Decisión operativa

Identificar tramos dislocados para operar convergencia. Por ejemplo, si la forward AO27-AO28 saltó de 10% a 14% en una semana sin cambios fundamentales, puede ser sobreventa del AO28 y oportunidad de compra.

Consideraciones

- La volatilidad de forwards es mayor en tramos cortos. Ajustar la interpretación de z-scores según el tramo.
- Filtrar días de eventos extraordinarios (licitaciones, datos macro relevantes) si se quiere medir ruido de mercado puro.

2.2 Forward sobre forward (forward starting)

Concepto

Una forward tradicional entre dos bonos mide la tasa implícita para el período entre ambos vencimientos. Pero a veces uno quiere saber qué tasa pricea el mercado para un período específico en el futuro, sin que influyan los períodos anteriores.

Por ejemplo: ¿qué tasa está priceando el mercado para el tramo entre mes 6 y mes 12, visto desde hoy? Esto es una "forward starting" que empieza en el mes 6.

Datos requeridos

Curva completa bien interpolada (necesitás una función continua de tasas vs plazo, no solo los puntos de los bonos existentes).

Metodología

Primero se interpola la curva con un método robusto (spline cúbico o Nelson-Siegel). Esto da una función $r(t)$ que devuelve la tasa para cualquier plazo t .

Luego, la tasa forward entre t_1 y t_2 (con $t_1 < t_2$) es:

$$\text{Forward}(t_1, t_2) = ((1+r(t_2))^{t_2} / (1+r(t_1))^{t_1})^{1/(t_2-t_1)} - 1$$

Se construye una matriz triangular completa para todas las combinaciones de t1 y t2 relevantes (ej: de 1 a 24 meses en pasos de un mes).

Output

Matriz triangular con forwards para todos los pares (t1, t2). Heatmap coloreado donde las celdas con forwards más altas son más calientes.

Decisión operativa

Identificar tramos específicos donde el mercado pricea tasas altas o bajas. Armar trades de valor sobre tramos específicos (ej: si pensás que el mercado está subestimando las tasas del tramo 12-18 meses, podés armar un trade específico).

2.3 Cross-curve forwards (inflación implícita período a período)

Concepto

El breakeven entre una Lecap y un CER del mismo plazo te da la inflación mensual promedio implícita para ese horizonte completo. Pero eso es un promedio: no te dice cuánto pricea el mercado para el mes 1, el mes 2, el mes 3, etc.

La cross-curve forward entre CER y Lecap a dos plazos distintos te permite extraer la inflación implícita período a período. Es la forma más profunda de leer las expectativas inflacionarias del mercado.

Datos requeridos

Curvas completas Lecap y CER con matching de vencimientos.

Metodología

Para cada par de vencimientos (t1, t2):

1. Se calcula la inflación acumulada implícita hasta t1 usando el par Lecap-CER más cercano a t1.
2. Se calcula la inflación acumulada implícita hasta t2 usando el par más cercano a t2.
3. Se extrae la inflación acumulada implícita para el período entre t1 y t2.
4. Se mensualiza para obtener la inflación mensual promedio para ese subperíodo.

Inflación forward(t1, t2)_mensual = $((1 + \text{infl_acum_t2}) / (1 + \text{infl_acum_t1}))^{(1 / (\text{meses_entre_t1_t2}))} - 1$

Output

Curva de inflación mensual breakeven por período futuro. Gráfico de líneas mostrando cómo el mercado pricea la inflación en cada mes calendario futuro.

Comparación superpuesta con REM y con expectativa propia del usuario.

Decisión operativa

Identificar en qué meses específicos el mercado pricea inflación alta o baja. Si creés que el mercado subestima la inflación del segundo semestre (por ejemplo), podés posicionarte específicamente en CER del tramo correspondiente, no en cualquier CER genérico.

BLOQUE 3 — SENSIBILIDAD AVANZADA

Ya existe un análisis de sensibilidad a escenarios de TIR en la plataforma. Este bloque extiende esa capacidad con herramientas más sofisticadas.

3.1 DV01 y DV01 clave

Concepto

DV01 (Dollar Value of 01) es el cambio en precio de un bono ante un movimiento de 1 basis point en la TIR. Es la métrica estándar para dimensionar riesgo de tasa de interés.

DV01 clave (key rate duration) extiende este concepto: calcula la sensibilidad del bono a movimientos de 1 bp en cada tramo específico de la curva, no solo a movimientos paralelos.

Datos requeridos

Para cada bono: precio actual, flujos futuros completos, TIR actual, duration modificada.

Para DV01 clave: curva completa de rendimientos por tramo.

Metodología

DV01 simple = Modified Duration × Precio × 0,0001

DV01 clave por tramo i = derivada del precio respecto a un shock de 1 bp aplicado solo al tramo i, manteniendo los demás tramos constantes.

Típicamente se definen tramos estándar: 3m, 6m, 1y, 2y, 3y, 5y, 7y, 10y, 20y, 30y. Para cada tramo, se calcula cuánto cambiaría el precio del bono si solo ese tramo se mueve 1 bp.

Output

Tabla con DV01 total de cada bono y portfolio.

Para portfolio: descomposición del DV01 por tramo clave. Muestra a qué parte de la curva está expuesto cada bono y el portfolio agregado.

Decisión operativa

Dimensionar hedges. Si el portfolio tiene DV01 de +\$100.000 en el tramo 5y, necesitás vender futuros o bonos que te den -\$100.000 de DV01 en ese mismo tramo para estar hedgeado.

Identificar concentraciones: un portfolio puede estar "bien diversificado" en tickers pero concentrado en un solo tramo de la curva en términos de riesgo.

3.2 Escenarios no paralelos de curva

Concepto

Los shocks paralelos (toda la curva sube o baja X bps) son simplificaciones útiles pero irreales. En la práctica las curvas se mueven de formas variadas: empinamientos, aplanamientos, torsiones. Cada tipo de movimiento tiene impacto distinto según la composición del portfolio.

Los escenarios no paralelos más comunes son:

- **Bear steepener:** el tramo largo sube más que el corto. Típico cuando el mercado pricea inflación futura más alta.
- **Bull steepener:** el tramo corto baja más que el largo. Típico cuando el banco central recorta.
- **Bear flattener:** el tramo corto sube más que el largo. Típico de ciclos de suba de tasas.
- **Bull flattener:** el tramo largo baja más que el corto. Típico cuando el mercado descuenta desaceleración económica.
- **Butterfly:** el tramo medio se mueve en sentido opuesto a las alas.

Datos requeridos

Curva completa actual. Definición de shocks específicos para cada escenario.

Metodología

Cada escenario se define como un vector de shocks por tramo. Por ejemplo, bear steepener puede ser:

- Tramo corto (0-2 años): +20 bps.
- Tramo medio (2-5 años): +50 bps.
- Tramo largo (5+ años): +100 bps.

Para cada bono, se calcula el nuevo precio bajo el escenario y se compara con el precio actual. Se suma el P&L de todos los bonos del portfolio.

Output

Tabla con P&L del portfolio bajo cada escenario. Gráfico visual: curva actual vs curva shockeada bajo cada escenario. Descomposición por bono: cuánto contribuye cada posición al P&L bajo cada escenario.

Decisión operativa

Identificar exposiciones no evidentes. Un portfolio puede estar tranquilo ante shocks paralelos pero muy expuesto a empinamiento. Esto permite ajustar la estructura del portfolio para mejorar su resiliencia ante distintos tipos de movimiento.

3.3 Simulación Monte Carlo

Concepto

Los escenarios discretos (TIR 4%, 5%, 6%...) son útiles pero arbitrarios. Una simulación Monte Carlo genera miles de caminos aleatorios de TIR según la volatilidad histórica observada, y produce una distribución completa de retornos posibles.

Esto permite calcular métricas como VaR (Value at Risk) y Expected Shortfall, y responder preguntas como: ¿cuál es la probabilidad de perder más del 5% en este trade?

Datos requeridos

Historia larga de TIR del bono o de la curva (mínimo 1 año, idealmente 2-3 años). Volatilidad histórica (desvío estándar de cambios diarios). Correlaciones si el análisis es a nivel portfolio.

Metodología

1. Calcular la volatilidad diaria histórica de la TIR.
2. Generar N simulaciones (típicamente 10.000+) de caminos de TIR durante el horizonte deseado.
Se puede modelar como random walk o como modelo más sofisticado (Vasicek, CIR, Hull-White según sofisticación deseada).
3. Para cada camino, calcular el precio del bono al final del horizonte.
4. Calcular el retorno en cada camino.
5. Construir histograma de retornos y métricas resumen.

Output

Histograma de retornos esperados a horizonte. Métricas clave: mediana, percentiles 5%, 25%, 75%, 95%. VaR al 5%: la pérdida máxima esperada con 95% de confianza. Expected Shortfall: la pérdida promedio condicional a estar en el peor 5%. Probabilidad de retorno negativo.

Decisión operativa

Dimensionar el riesgo real de una posición, no solo escenarios puntuales. Comparar dos trades con retorno esperado similar pero perfil de riesgo distinto. Calibrar tamaño de posición según tolerancia al riesgo del portfolio.

Consideraciones

- La calidad de la simulación depende de la calidad de la estimación de volatilidad. Períodos de baja volatilidad seguidos de crisis generan sub-estimación.
 - Para portfolios con múltiples bonos, la correlación entre tasas es crucial. Shocks correlacionados amplifican el riesgo.
-

BLOQUE 4 — ESTRATEGIAS ESTRUCTURADAS

Este bloque agrupa módulos para diseñar y evaluar estrategias concretas de trading.

4.1 Butterfly scanner

Concepto

Un butterfly es una posición estructurada en tres bonos: ala corta (duration baja), cuerpo (duration media), y ala larga (duration alta). Se construye dollar-duration neutral para que sea insensible a movimientos paralelos de la curva, y su rentabilidad depende solo de cambios de curvatura.

Cuando el cuerpo está "barato" relativo a las alas (rinde más que el promedio ponderado), se compra el cuerpo y se venden las alas. Cuando está "caro", al revés.

Datos requeridos

Curva completa con duration de cada bono. Historia de la curva (mínimo 30-60 días) para calcular Z-scores.

Metodología

Para cada combinación de tres bonos (A, B, C) con duration $D_A < D_B < D_C$:

Pesos dollar-duration neutrales:

$$P_A = (D_C - D_B) / (D_C - D_A) \quad P_C = (D_B - D_A) / (D_C - D_A) \quad P_B = 1 \text{ (normalización)}$$

Estos pesos cumplen: $P_A + P_C = P_B$ (dollar neutral) y $P_A \cdot D_A + P_C \cdot D_C = P_B \cdot D_B$ (dollar-duration neutral).

Butterfly spread:

$$BF_spread = TEA_B - (P_A \cdot TEA_A + P_C \cdot TEA_C)$$

Un spread positivo significa cuerpo barato relativo a las alas.

Z-score temporal:

Se calcula la serie histórica del BF_spread. Luego:

$$Z_BF = (BF_spread_hoy - Media_BF_30d) / \sigma_BF_30d$$

Output

Tabla de todos los butterflies posibles, rankeados por valor absoluto del z-score. Los más dislocados ($|Z| > 2$) se destacan como oportunidades. Para cada butterfly seleccionado: gráfico histórico del spread con bandas de desvío.

Decisión operativa

- $Z > +2$: vender cuerpo, comprar alas.
- $Z < -2$: comprar cuerpo, vender alas.
- $|Z| < 1$: no hay trade.

Es un trade de valor relativo puro, en teoría inmune a direccionalidad de curva.

Consideraciones

En la práctica los butterflies no son 100% inmunes a la direccionalidad porque la duration cambia con el tiempo y los movimientos de curva no son perfectamente paralelos. Requiere rebalanceo.

4.2 Calculadora barbell vs bullet

Concepto

Dos portfolios pueden tener la misma duration pero comportamiento muy distinto. Un portfolio barbell (bonos muy cortos + bonos muy largos en proporciones adecuadas) tiene más convexidad que un portfolio bullet (un solo bono de duration intermedia).

Más convexidad significa mejor comportamiento ante movimientos grandes de tasa: si las tasas suben mucho, el barbell pierde menos; si bajan mucho, el barbell gana más. El "precio" de esa convexidad es menor carry (el barbell típicamente rinde menos en un escenario de curva estable).

Esta calculadora permite cuantificar el trade-off entre ambos.

Datos requeridos

Universo de bonos candidatos con: precio, TEA, duration, convexidad. Duration objetivo del portfolio.

Metodología

1. Definir duration objetivo D^* .
2. Construir bullet: elegir el bono con duration más cercana a D^* .
3. Construir barbell: elegir dos bonos con duration $D_{\text{corto}} < D^* < D_{\text{largo}}$, y pesos tales que el portfolio tenga duration D^* .

Pesos del barbell: $w_{\text{corto}} = (D_{\text{largo}} - D^*) / (D_{\text{largo}} - D_{\text{corto}})$, $w_{\text{largo}} = 1 - w_{\text{corto}}$.

4. Calcular métricas de cada portfolio:
 - Carry (TEA ponderada).
 - Convexidad (convexidad ponderada).
 - Comportamiento bajo shocks paralelos de ± 100 , ± 200 , ± 300 bps.

Output

Tabla comparativa entre bullet y barbell:

- TEA actual.
- Convexidad.
- P&L bajo shocks.

Gráfico: curva de P&L para distintos shocks paralelos, superponiendo bullet y barbell.

Decisión operativa

Si se espera volatilidad alta de tasas, el barbell es preferible por su mayor convexidad. Si se espera curva estable, el bullet típicamente rinde más por mayor carry.

4.3 Immunization calculator

Concepto

Immunization es la técnica de matchear un pasivo futuro (o un objetivo de retorno) con un portfolio cuya duration y convexidad protegen contra movimientos de tasa. El resultado: el valor del portfolio al horizonte objetivo es estable ante shocks de curva.

La condición de immunization clásica: duration del portfolio = duration del pasivo, con máxima convexidad dentro de esa restricción.

Datos requeridos

Pasivo: monto y plazo (o duration objetivo). Universo de bonos elegibles con precio, TEA, duration, convexidad.

Metodología

Resolver un problema de optimización:

Maximizar: Convexidad del portfolio **Sujeto a:**

- Duration del portfolio = Duration objetivo.
- Suma de pesos = 1.
- Pesos ≥ 0 (no short).

Convexidad máxima dentro de esa restricción implica barbell (bonos muy cortos + muy largos).

Output

Pesos óptimos por bono. Métricas del portfolio resultante: duration, convexidad, TEA esperada. Comparación con alternativa bullet (bono único con duration más cercana).

Decisión operativa

Matchear compromisos futuros (pagos de dividendos, vencimientos de pasivos) con certeza de valor. Reducir riesgo de reinversión.

4.4 Rolldown calculator con escenarios

Concepto

El roll-down es la ganancia de precio que obtiene un bono porque al pasar el tiempo se desplaza hacia una zona de la curva con tasas más bajas. Si la curva es empinada y el bono rueda hacia vencimientos más cortos con tasas más bajas, la baja de tasa se traduce en aumento de precio.

La versión básica asume curva constante. La versión avanzada permite al usuario definir una curva futura esperada y recalcular el roll-down.

Datos requeridos

Curva actual completa. Curva futura esperada (editable por el usuario, o por defecto curva constante). Horizonte (30, 60, 90 días).

Metodología

Para cada bono:

1. Duration futura = Duration actual – horizonte/365.
2. Tasa futura en esa duration = interpolar sobre la curva futura esperada.
3. Roll-down $\approx$ Duration actual $\times$ (TEA actual – Tasa futura interpolada).
4. Retorno total esperado = Carry (TEM $\times$ días/30) + Roll-down.

Output

Ranking de bonos por retorno total esperado. Descomposición: cuánto es carry, cuánto es roll-down.

Decisión operativa

Identificar el mejor carry trade de corto plazo considerando tanto la TEM como la ganancia esperada por rodado.

BLOQUE 5 — ANÁLISIS CROSS-ASSET

Los bonos no viven aislados. Se comparan contra otros activos y contra distintos denominadores cambiarios. Este bloque captura esas relaciones.

5.1 Breakeven cambiario (DL vs tasa fija)

Concepto

Un bono Dólar Linked ajusta por tipo de cambio oficial. Una Lecap es tasa fija en pesos. Para que ambos rindan lo mismo, el tipo de cambio tiene que depreciarse un cierto porcentaje implícito. Ese es el breakeven cambiario.

Comparar el breakeven cambiario con el tipo de cambio futuro implícito en Rofex permite detectar inconsistencias entre ambos mercados.

Datos requeridos

Para cada par DL-Lecap de mismo plazo:

- Precio y TEA del DL.
- Precio y TEM de la Lecap.
- Spot actual.
- Rofex al mismo plazo.

Metodología

$$TC \text{ breakeven} = Spot \times (1 + TEM_{lecap})^{(días/30)} / (1 + TEA_{DL} \times días/365) - \text{ajuste_cupones_DL}$$

$$\text{Depreciación breakeven} = \text{TC}_{\text{breakeven}} / \text{Spot} - 1$$

Comparar con la depreciación implícita de Rofex al mismo plazo.

Output

Tabla con:

- Par analizado.
- TC breakeven.
- Depreciación breakeven (anualizada y mensualizada).
- Rofex implícito al mismo plazo.
- Diferencia.

Decisión operativa

- Si breakeven > Rofex: DL priceando más devaluación que futuros. Oportunidad de armar trade: comprar Lecap + long Rofex vs short DL.
- Si breakeven < Rofex: DL priceando menos devaluación. Trade inverso.

5.2 Breakeven en cable (HD vs pesos)

Concepto

Similar al anterior pero cruzando pesos contra hard dollar. ¿Cuánto tiene que depreciarse el peso contra cable para que una Lecap rinda lo mismo que un Global?

Datos requeridos

Lecap: precio, TEM, vencimiento. Global comparable: precio, TNA, vencimiento. Canje CCL-MEP actual. Spot cable actual.

Metodología

$$\text{Retorno Lecap en pesos} = (1 + \text{TEM})^{(\text{días}/30)} - 1$$

$$\text{Retorno Global en cable} = (1 + \text{TNA}_{180/2})^{(2 \cdot \text{años})} - 1 \text{ (aproximación; usar flujos exactos si hay cupones/amortizaciones)}$$

$$\text{Tipo de cambio breakeven cable} = \text{Cable}_{\text{actual}} \times (1 + \text{Retorno Lecap}) / (1 + \text{Retorno Global})$$

$$\text{Depreciación breakeven} = \text{TC}_{\text{BE}} / \text{Cable}_{\text{actual}} - 1$$

Output

Tabla similar al 5.1, pero contra cable en lugar de oficial. Gráfico histórico de la depreciación breakeven a distintos plazos.

Decisión operativa

Decidir mix pesos/dólares en cartera según expectativa cambiaria. Si uno cree que la depreciación real será menor al breakeven, quedarse en pesos. Si mayor, rotar a Globales.

5.3 Spread ley (Bonar vs Global)

Concepto

Bonares y Globales del mismo emisor y plazo similar rinden distinto por un factor: la legislación. Los Bonares son ley local (Argentina), los Globales son ley NY. En un hipotético escenario de stress legal (reestructuración), la ley NY ofrece más protección.

El mercado asigna un premio a esa protección. La diferencia de rendimiento (spread ley) varía según la percepción de riesgo legal.

Datos requeridos

Curva hard dollar completa con diferenciación Bonar/Global. Historia del spread por par (mínimo 90 días).

Metodología

Para cada par Bonar-Global de duration similar:

Spread ley = TNA_Bonar – TNA_Global

Construir serie temporal del spread para cada par. Calcular z-score actual.

Output

Tabla de pares con:

- Spread actual.
- Media histórica.
- Z-score.

Gráfico histórico de los principales spreads (GD29-AL29, GD30-AL30, GD35-AL35).

Decisión operativa

- Spread amplio (Bonar rinde mucho más): comprar Bonar si se cree que el spread comprime (mejora de expectativas legales o reducción de riesgo).
 - Spread comprimido: comprar Global si se cree que se amplía (riesgo legal subiendo).
-

5.4 Spread intra/post mandato (AO27-AO28)

Concepto

Este es uno de los indicadores más valiosos del mercado argentino. Bonares con vencimiento dentro del mandato presidencial actual (AO27) y con vencimiento posterior (AO28) son del mismo emisor, misma legislación, mismo tipo de estructura. La única diferencia relevante es el riesgo de cambio de gobierno.

El spread entre ambos es por lo tanto una medida casi pura de riesgo político de cambio de mandato.

Datos requeridos

AO27 y AO28: precio, TNA, duration, historia.

Metodología

Forward implícita AO27-AO28:

Calcular la tasa que pricea el mercado para el período entre el vencimiento del AO27 y el del AO28, usando la fórmula de forwards estándar.

Probabilidad implícita de continuidad:

Asumir dos escenarios binarios de precio del AO28 a fin de 2027:

- Escenario continuidad: precio P_{cont} (típicamente 85-90 de paridad, asumiendo convergencia a rating B-).
- Escenario cambio: precio P_{cambio} (típicamente 50-60, asumiendo riesgo de reestructuración).

Dado el precio actual del AO28: $P_{actual} = p \cdot P_{cont} + (1-p) \cdot P_{cambio}$

Despejar $p = (P_{actual} - P_{cambio}) / (P_{cont} - P_{cambio})$.

Output

Gráfico histórico de la forward implícita. Gráfico histórico de la probabilidad implícita de continuidad. Comparación de la forward vs pares emergentes con rating similar. Alerta cuando la forward o la probabilidad cambian más de X en una rueda.

Decisión operativa

- Forward comprimiendo, probabilidad subiendo: mercado priceando más continuidad. AO28 tiene upside si esta tendencia continúa.
- Forward ampliándose, probabilidad bajando: riesgo político subiendo. Reducir exposición a bonos post-mandato.
- Para decisión de posicionamiento en HD: si se cree que probabilidad real de continuidad es mayor a la implícita, el AO28 está barato.

BLOQUE 6 — ANÁLISIS DE PORTFOLIO AGREGADO

Un portfolio manager administra cartera, no instrumentos sueltos. Este bloque provee herramientas para gestionar la cartera como un todo.

6.1 Duration y convexidad ponderada

Concepto

Las métricas de riesgo del portfolio completo son las del bono promedio ponderado por el peso de cada posición.

Datos requeridos

Posiciones del portfolio: ticker, cantidad, precio actual. Para cada bono: duration, convexidad.

Metodología

$\text{Peso}_i = (\text{Cantidad}_i \times \text{Precio}_i) / \text{Valor_total_portfolio}$

$\text{Duration_portfolio} = \sum \text{Peso}_i \times \text{Duration}_i$ $\text{Convexidad_portfolio} = \sum \text{Peso}_i \times \text{Convexidad}_i$

Output

Métricas agregadas con visualización gráfica: posición del portfolio en un scatter duration vs convexidad junto con bonos individuales del universo.

Decisión operativa

Identificar si el portfolio está en línea con la exposición de riesgo deseada. Ajustar rotando bonos de distinto perfil.

6.2 Descomposición de riesgo (risk contribution)

Concepto

Un bono puede representar 10% del capital del portfolio pero 30% del riesgo, si tiene alta volatilidad. La descomposición de risk contribution muestra cuánto contribuye cada posición al riesgo total (medido como varianza o VaR).

Datos requeridos

Posiciones. Matriz de covarianzas de retornos históricos de los bonos (o proxy).

Metodología

Varianza del portfolio = $w' \cdot \Sigma \cdot w$, donde w es vector de pesos y Σ es matriz de covarianzas.

Contribución marginal al riesgo del bono i = $(\Sigma w)_i \cdot w_i / \sigma_{\text{portfolio}}$

% Contribución al riesgo del bono i = $\text{Contribución_marginal_i} / \sigma_{\text{portfolio}}$

Output

Tabla: para cada bono, peso en el portfolio y % contribución al riesgo. Gráfico de barras comparando ambos.

Decisión operativa

Identificar concentraciones de riesgo ocultas. Un bono con peso 5% pero contribución al riesgo 25% debería ser candidato a reducir si se quiere diversificar.

6.3 Análisis de liquidez

Concepto

La liquidez de los bonos argentinos varía mucho. Entender cuánto tiempo tomaría liquidar una posición sin impactar el precio es crucial para gestión de riesgo.

Datos requeridos

Volumen diario promedio (ADV) de cada bono. Posición en cartera (VN).

Metodología

Asumir que se puede liquidar hasta un % del ADV diario (típicamente 20-30%) sin impacto significativo:

Días para liquidar = Posición_VN / (ADV × %_tolerancia)

Output

Tabla: para cada bono, posición, ADV, días para liquidar. Flags: verde (menos de 3 días), amarillo (3-10 días), rojo (más de 10 días).

Decisión operativa

Identificar posiciones ilíquidas que requieren planificación especial para salida. Diversificar hacia bonos más líquidos si la restricción de liquidez del cliente es alta.

6.4 Stress test del portfolio

Concepto

Aplicar escenarios extremos definidos a todo el portfolio y ver el P&L resultante. Permite cuantificar el "worst case" de manera estructurada.

Datos requeridos

Posiciones. Escenarios definidos por el usuario o predefinidos (crisis política, crisis global, shock inflacionario, shock cambiario).

Metodología

Cada escenario es un vector de shocks por activo:

- Crisis política: HD +300 bps, CER +100 bps, tasa fija +200 bps, canje +3%, spot +20%.
- Crisis global: HD +200 bps, spreads EM +150, UST +100, canje +1%.
- Shock inflacionario: CER -200 bps (precio sube), Lecap +300 bps (precio baja).
- Etc.

Para cada escenario, recalcular el precio de cada bono y sumar el P&L.

Output

Tabla con P&L del portfolio bajo cada escenario. Descomposición por posición: cuánto contribuye cada bono al P&L bajo cada escenario.

Decisión operativa

Identificar escenarios donde el portfolio es más vulnerable y ajustar composición si el stress es excesivo.

6.5 Attribution de performance

Concepto

Descomponer el retorno histórico del portfolio por factor: qué parte vino del tramo corto vs largo, de CER vs tasa fija vs HD, de carry vs movimiento de precio.

Datos requeridos

Historia de posiciones (para capturar cambios de composición). Retornos históricos de cada posición. Clasificación de bonos por categoría (tramo, curva, tipo).

Metodología

Definir buckets (ej: CER corto, CER medio, CER largo, Lecap corta, Lecap media, etc.).

Para cada bucket y período: calcular contribución al retorno total del portfolio como suma ponderada de retornos de bonos del bucket.

Adicionalmente, descomponer cada bono en carry + movimiento de precio.

Output

Tabla de attribution: para cada bucket, contribución al retorno del portfolio en el período. Gráfico apilado mostrando evolución mensual de la contribución.

Decisión operativa

Entender los drivers del performance histórico. Identificar si el alpha viene de selección de bonos, de elección de tramo, de timing de rotaciones. Información clave para review mensual y para ajustar estrategia.

BLOQUE 7 — LICITACIONES

Las licitaciones del Tesoro son eventos recurrentes de alta relevancia. Este bloque agrupa herramientas específicas para el ciclo pre, durante y post licitación.

7.1 Simulador de licitación pre-subasta

Concepto

Antes de cada licitación, la mesa define qué postura enviar por cada instrumento ofrecido. Requiere: estimar la tasa de corte, comparar contra secundario, evaluar atractivo relativo.

Datos requeridos

Menú de la licitación: instrumentos ofrecidos, plazos, tipo (Lecap, CER, TAMAR, DL, HD). Curvas secundarias correspondientes. Vencimientos a renovar (contexto de rollover). View del usuario sobre tasa esperada.

Metodología

Para cada instrumento ofrecido:

1. Identificar bono comparable en secundario (mismo tipo, plazo similar).
2. Calcular forward implícita entre ese bono y el instrumento nuevo.
3. Comparar forward nueva vs forward de mercado (si existen otros bonos en el secundario para calcular la misma forward implícita).
4. Evaluar si el gobierno va a colocar con premio, en línea o con castigo vs secundario.
5. Si hay demanda cautiva (Money Markets, bancos con restricciones de encaje): considerar que el corte puede ser más agresivo que lo fair.

Output

Tabla por instrumento con:

- Bono comparable en secundario.
- Tasa secundario actual.
- Tasa de corte sugerida por el usuario.
- Diferencia (premio/castigo).
- Retorno esperado a 30/60 días.
- Recomendación: suscribir con prioridad / en línea / evitar.

Decisión operativa

Definir tasa mínima aceptable para enviar postura. Priorizar instrumentos con mejor risk/reward relativo.

7.2 Histórico de cortes vs expectativa

Concepto

Base de datos de todas las licitaciones pasadas. Permite detectar patrones del Tesoro: qué instrumentos suelen salir con premio, cuáles con castigo, cómo cambió el apetito por tipo de instrumento a lo largo del tiempo.

Datos requeridos

Para cada licitación histórica: fecha, menú completo, monto ofrecido por instrumento, monto adjudicado, tasa de corte, bid-to-cover. Secundario correspondiente en la fecha.

Metodología

Para cada licitación y cada instrumento:

- Premio/castigo = Tasa corte – Tasa secundario equivalente (en bps).

Agregar por tipo de instrumento, por tramo, por período. Calcular estadísticas.

Output

Dashboard con:

- Evolución del premio/castigo por tipo de instrumento a lo largo del tiempo.
- Bid-to-cover promedio por tipo.
- Monto colocado vs ofrecido por tipo.

Decisión operativa

Calibrar expectativa de corte para próximas licitaciones. Identificar tipos donde sistemáticamente vale la pena participar.

7.3 Análisis de canjes

Concepto

Los canjes ofrecidos en licitación son operaciones donde el Tesoro ofrece intercambiar bonos viejos por bonos nuevos a precios de mercado. Evaluarlos requiere comparar la operación contra la alternativa de operar en secundario.

Datos requeridos

Bono origen (el que se entrega): ticker, precio actual, flujos remanentes. Bono destino: ticker, precio implícito ofrecido, flujos. Curva secundaria relevante.

Metodología

1. Calcular ratio de canje implícito: cuántos nominales de destino recibís por cada nominal de origen.
2. Calcular forward implícita del bono destino asumiendo que se entra vía canje.
3. Comparar con forward del secundario para el mismo tramo.
4. Evaluar si el bono origen está rico o barato en la curva.

Output

Tabla comparativa:

- Ratio de canje.
- Forward canje vs forward secundario.
- Valor relativo del bono origen.
- Recomendación: aceptar canje / ir por secundario / rechazar.

Decisión operativa

Decidir si participar del canje o no. Si participar, por cuánta proporción de la tenencia.

7.4 Seguimiento post-licitación

Concepto

Tracker que sigue cómo performan los bonos emitidos en días y semanas posteriores a su emisión. Permite calibrar el timing óptimo para participar en futuras licitaciones.

Datos requeridos

Historia de bonos emitidos: fecha de emisión, tasa de corte. Precios diarios posteriores del bono emitido y de comparables en secundario.

Metodología

Para cada bono emitido:

- Calcular evolución de TEA en los primeros 10 días.
- Comparar con evolución del comparable en secundario.
- Identificar si hubo compresión (bono emitido mejoró contra comparable) o ampliación.

Agregar por tipo de instrumento y condiciones de emisión (premio/en línea/castigo).

Output

Dashboard mostrando:

- Evolución típica de un bono emitido con premio (promedio histórico).
- Idem con castigo.
- Días óptimos de espera para comprar en secundario vs suscribir en primaria.

Decisión operativa

Decidir si conviene esperar a secundario post-emisión o asegurar participación en licitación.

BLOQUE 8 — ANÁLISIS ESPECÍFICOS DEL MERCADO ARGENTINO

Este bloque captura herramientas específicas para las particularidades del mercado local.

8.1 Tracker de la tríada monetaria

Concepto

Tres variables definen el régimen monetario-cambiario vigente: stock de REPO (liquidez del sistema), compras netas del BCRA en el MLC (inyección/absorción de pesos), y canje CCL-MEP (stress del mercado de cable). Monitorear las tres juntas permite identificar cambios de régimen antes que se vuelvan consenso.

Datos requeridos

Stock de REPO diario del BCRA. Compras netas diarias del BCRA en el MLC. Canje CCL-MEP diario. Historia de al menos 6 meses.

Metodología

Gráfico combinado de las tres series. Cálculo de z-scores contra ventana móvil. Detección de divergencias: ej. BCRA comprando pero canje ampliándose (señal de stress), o REPO subiendo sin compras del BCRA (señal de ingreso de pesos por otro canal).

Output

Dashboard con las tres series y sus z-scores. Alertas cuando una variable sale de su rango típico.

Decisión operativa

Anticipar medidas regulatorias (cuando el canje se amplía, suelen venir restricciones). Identificar cambios de régimen para ajustar posicionamiento en pesos vs dólares.

8.2 Sensibilidad a TAMAR (para Duales)

Concepto

Los Duales pagan cupón TAMAR + spread. Su valor depende del nivel futuro de la TAMAR. Una herramienta que proyecte el cupón efectivo bajo distintos escenarios de TAMAR permite evaluar si el Dual está caro o barato vs tasa fija comparable.

Datos requeridos

Duales vigentes: ticker, precio, vencimiento, spread sobre TAMAR, frecuencia de pago. TAMAR histórica. Lecap/Boncap de vencimiento similar para comparar.

Metodología

Para cada escenario de TAMAR (constante, creciente, decreciente):

1. Proyectar cupones del Dual hasta vencimiento.
2. Calcular TIR del Dual bajo ese escenario.
3. Comparar con TIR de tasa fija comparable.

TAMAR breakeven: TAMAR promedio que iguala el rendimiento del Dual con el de la Lecap/Boncap comparable.

Output

Tabla por Dual con:

- TAMAR breakeven.
- TAMAR actual.
- Distancia (cuántos puntos tiene que caer/subir la TAMAR para que el Dual pierda contra tasa fija).

Gráfico de sensibilidad: retorno del Dual vs escenario de TAMAR.

Decisión operativa

Si la TAMAR breakeven es alta y la TAMAR actual está cayendo: el Dual está caro, evitar. Si la TAMAR breakeven es baja: el Dual tiene colchón, puede ser atractivo.

8.3 Senda de inflación: mercado vs REM vs propia

Concepto

Tres visiones de inflación futura conviven en el mercado:

- La inflación implícita en los breakevens (lo que pricea el mercado).
- El REM (lo que esperan las consultoras).
- La visión propia del usuario.

Compararlas en un mismo gráfico permite identificar dónde están los desajustes y posicionarse en consecuencia.

Datos requeridos

Breakevens calculados por par Lecap-CER (ya disponibles en la plataforma). REM publicado por el BCRA (mensual). Estimación propia del usuario (editable).

Metodología

Graficar las tres series superpuestas:

- Eje X: mes calendario futuro.
- Eje Y: inflación mensual esperada.

Calcular diferencias puntuales: breakeven vs REM, breakeven vs propia.

Output

Gráfico con las tres curvas. Tabla con diferencias en cada mes. Señales: en qué meses el mercado subestima vs sobreestima la inflación según cada referencia.

Decisión operativa

Si la propia visión es mayor que el breakeven en ciertos meses: oportunidad de posicionarse en CER de ese tramo. Si el REM es mayor que el breakeven consistentemente: el mercado está siendo más optimista que las consultoras, hay riesgo de sorpresa.

8.4 Análisis de provinciales y corporativos

Concepto

Bonos provinciales y corporativos argentinos tienen curvas propias que cotizan con spreads sobre el soberano. Dislocaciones en esos spreads pueden generar oportunidades.

Datos requeridos

Universo de bonos provinciales (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza, Neuquén, etc.) con precio, TEA, duration, amortizaciones. Idem corporativos (YPF, Pampa, Vista, TGS, PAE, Galicia, BBVA, etc.). Soberano comparable (Global o Bonar de duration similar).

Metodología

Para cada provincial/corporativo: **Spread vs soberano = TEA_bono – TEA_soberano_interpolado_en_duration**

Historia del spread y z-score actual.

Comparación cross-provincial o cross-sectorial.

Output

Curva de crédito provincial y corporativa con soberano superpuesto. Tabla de spreads con z-scores. Ranking de bonos con spreads más dislocados.

Decisión operativa

Identificar provinciales/corporativos con spread excesivo contra soberano: oportunidad de carry adicional sin asumir tanto riesgo incremental. Identificar spreads comprimidos: posibles salidas para rotar a soberano.

8.5 Bopreal analyzer

Concepto

Los Bopreales son instrumentos con estructura compleja: distintos strips (A, B, C, D) con condiciones distintas, opción de uso para pago de impuestos, put al BCRA en algunos casos. Un analyzer específico descompone el valor de cada componente.

Datos requeridos

Bopreal específico con: vencimiento, cupón, strips específicos, condiciones de put, uso impositivo si aplica. Precio actual.

Metodología

Descomponer el precio en:

- Valor como bono puro (descuento de flujos).
- Valor de la opción de put (si aplica).
- Valor fiscal (si aplica, por uso para pago de impuestos).

La suma debería aproximar el precio de mercado. Diferencias significativas indican mispricings.

Output

Tabla con descomposición por componente. Valor justo estimado vs precio de mercado. Spread entre strips para comparar cuál está más barato.

Decisión operativa

Identificar el strip del Bopreal con mejor relación valor/precio. Decidir entre Bopreal y Bonar/Global comparable.

BLOQUE 9 — BACKTESTING

Las estrategias se evalúan mejor cuando se puede simular su comportamiento histórico. Este bloque provee herramientas para testear ideas antes de ejecutarlas.

9.1 Backtest de estrategias sistemáticas

Concepto

Permite al usuario definir una regla de trading (ej: "comprar la Lecap con mayor retorno total esperado, rotar cada 30 días") y simular su performance en un período histórico.

Datos requeridos

Historia completa de precios, TEAs, durations de los bonos relevantes. Regla definida por el usuario. Fecha de inicio y fin del backtest. Benchmark de comparación.

Metodología

Simular día a día:

1. Al inicio del período, aplicar la regla y seleccionar el bono.
2. Mantener hasta que la regla indique rotación.
3. Calcular retorno del bono durante el período de tenencia.
4. Registrar operaciones y retorno acumulado.

Output

Serie de retornos acumulados de la estrategia vs benchmark. Métricas: retorno anualizado, volatilidad, Sharpe ratio, max drawdown, tracking error. Tabla de operaciones.

Decisión operativa

Validar si una regla tiene alpha antes de implementarla. Calibrar parámetros (frecuencia de rotación, umbrales de selección).

9.2 Backtest de señales de breakevens

Concepto

Backtest específico para reglas basadas en breakevens. Ej: "si breakeven mensual del par X está por debajo del REM menos 20 bps, rotar 100% a CER".

Datos requeridos

Historia de breakevens diarios por par. Historia de REM mensual. Retornos históricos de pares Lecap-CER.

Metodología

Simular la regla período a período. Tracking de P&L.

Output

Performance acumulada de la estrategia vs estar 100% en Lecap o 100% en CER. Sensibilidad al umbral: cómo cambia el performance al variar los 20 bps del ejemplo.

Decisión operativa

Calibrar umbrales de señal. Validar si la regla funciona fuera de muestra.

9.3 Simulador de carteras históricas

Concepto

El usuario arma un portfolio hipotético con pesos y bonos específicos, y ve cómo hubiera performado en un período histórico. Comparable con un benchmark.

Datos requeridos

Posiciones iniciales del portfolio hipotético. Regla de rebalanceo (mensual, trimestral, sin rebalanceo). Historia de precios y flujos. Benchmark.

Metodología

Simular evolución del portfolio: precios diarios, cobro de cupones, rebalanceo si aplica. Métricas agregadas.

Output

Serie temporal del valor del portfolio. Comparación con benchmark. Métricas: retorno anualizado, volatilidad, Sharpe, max drawdown, tracking error. Attribution por bono.

Decisión operativa

Validar que la construcción del portfolio hace sentido antes de ejecutar. Comparar alternativas de asignación.

BLOQUE 10 — ALERTAS Y MONITOREO ACTIVO

Una plataforma pasiva muestra datos. Una plataforma activa alerta cuando algo relevante pasa. Este bloque convierte la plataforma en co-piloto.

10.1 Alertas de dislocaciones

Concepto

Configuración de alertas por el usuario que se disparan cuando se cumplen condiciones específicas.

Tipos de alertas

- Bono supera ± 2 desvíos de su residuo histórico en la curva.
- Forward específica se mueve más de X bps en una rueda.
- Spread AO27-AO28 se amplía/comprime más de X.
- Breakeven de un par baja por debajo del REM por más de X bps.
- Canje CCL-MEP sale de un rango definido.
- BCRA compra/vende por encima de un umbral en el MLC.

Datos requeridos

Variables monitoreadas en tiempo real o end-of-day. Condiciones definidas por usuario.

Metodología

Sistema de triggers que evalúa condiciones tras cada actualización de datos. Notificación vía email, push, o dashboard dedicado.

Output

Feed de alertas activas con timestamp, detalle y link a análisis relacionado.

Decisión operativa

Reaccionar rápido ante oportunidades sin tener que monitorear permanentemente.

10.2 Dashboard de señales activas

Concepto

Vista consolidada con todas las señales analíticas activas del momento. Es el mapa diario del operador: bonos baratos, forwards dislocadas, breakevens fuera de rango, spreads interesantes.

Datos requeridos

Todos los módulos analíticos corriendo en tiempo real.

Metodología

Agregación en un solo dashboard de outputs de cada módulo:

- Valor relativo intra-curva: top 3 baratos, top 3 caros.
- Forwards dislocadas: top con mayor z-score absoluto.
- Breakevens vs REM: pares con mayor divergencia.
- Butterflies dislocados.
- Stress de tríada monetaria.

Output

Dashboard de una sola pantalla con las señales más relevantes del día.

Decisión operativa

Priorizar qué oportunidades analizar con más detalle. Comienzo del día en la mesa.

10.3 Monitor de noticias y eventos

Concepto

Calendario integrado con todos los eventos relevantes para el mercado: publicaciones de datos macro, licitaciones, vencimientos grandes, reuniones de política.

Datos requeridos

Calendario de eventos con fechas y horarios. Expectativa de mercado para cada evento (si aplica, ej: consensus para el dato de inflación).

Metodología

Calendario con eventos categorizados. Link a análisis específico para cada evento. Post-evento: registro de resultado vs expectativa.

Output

Calendario navegable. Dashboard de "próximos 7 días" con eventos relevantes.

Decisión operativa

Planificar posicionamiento pre-evento. Estar preparado para reaccionar al resultado.

PRIORIZACIÓN SUGERIDA DE DESARROLLO

Dado que no todos los módulos tienen la misma utilidad marginal ni el mismo costo de implementación, se sugiere una roadmap priorizada.

Tier 1 — Core (MVP)

Estos módulos son la base sobre la que se construye todo lo demás. Sin ellos, la plataforma no es competitiva.

1. Curva interpolada con residuos (1.1).
2. Matriz de forwards con z-score histórico (2.1).
3. Breakevens con señal vs REM (8.3).
4. Spread AO27-AO28 con forward y probabilidad implícita (5.4).
5. Simulador de licitación pre-subasta (7.1).
6. Duration y convexidad ponderada de portfolio (6.1).
7. Alertas básicas (10.1 simplificado).

Tiempo estimado de desarrollo: 2-3 meses.

Tier 2 — Alta utilidad

Módulos que diferencian la plataforma y aportan mucho valor a usuarios avanzados.

1. Escenarios no paralelos (3.2).
2. Butterfly scanner (4.1).
3. Rolldown calculator con escenarios (4.4).
4. Tracker de trída monetaria (8.1).
5. Attribution de performance (6.5).
6. Breakeven cambiario y en cable (5.1, 5.2).
7. Sensibilidad a TAMAR (8.2).

Tiempo estimado adicional: 2-3 meses.

Tier 3 — Avanzado y diferenciación

Módulos sofisticados que diferencian la plataforma vs competencia y atraen a usuarios más exigentes.

1. Monte Carlo (3.3).
2. Backtest de estrategias (9.1).
3. Análisis de canjes (7.3).
4. Bopreal analyzer (8.5).
5. Immunization calculator (4.3).
6. Cross-curve forwards (2.3).
7. Stress test completo del portfolio (6.4).

Tiempo estimado adicional: 3-4 meses.

CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA ARQUITECTURA

Datos como fundamento

La calidad de todos estos módulos depende de la calidad y amplitud de los datos subyacentes. La infraestructura de datos debe garantizar:

- Precios end-of-day consistentes para todos los bonos del universo.
- Historia mínima de 90 días para módulos estadísticos, idealmente 2+ años.
- Curvas calculadas y almacenadas diariamente (no solo precios).
- Cálculo de métricas derivadas (breakevens, forwards, butterflies) en tiempo real o end-of-day.
- Data de contexto macro: inflación, REM, compras BCRA, REPO, canje.

Separación de cálculo y visualización

Los módulos analíticos deben producir datos estructurados (JSON, DataFrame) que puedan ser consumidos por distintas interfaces (dashboard web, API para integraciones, reports automatizados). No atar la lógica analítica a una visualización específica.

Testing y validación

Cada módulo debe tener:

- Tests unitarios para los cálculos.
- Validación contra casos conocidos (ej: forwards deben coincidir con cálculos manuales).
- Revisión de consistencia entre módulos (ej: la duration del portfolio agregado debe ser igual a la suma ponderada de durations individuales).

Escalabilidad

Algunos módulos (Monte Carlo, backtest con grilla de parámetros) son computacionalmente intensivos. Considerar:

- Cálculo batch overnight para resultados end-of-day.
- Cache agresivo de resultados intermedios.
- Arquitectura asíncrona para queries pesadas.

Iteración con usuarios

El valor real de la plataforma se descubre con uso. Cada módulo debe ser lanzado con:

- Telemetría de uso (qué módulos usan más, cuánto tiempo pasan en cada uno).
- Canal de feedback rápido para los usuarios.
- Iteraciones frecuentes basadas en uso real.

Fin del documento.